6.（10 分）设 $\boldsymbol{u}\in C^2(\mathbb{R}_+\times\Omega;\mathbb{R}^3)$，$p\in C^1(\mathbb{R}_+\times\Omega;\mathbb{R})$ 是如下不可压缩 Navier–Stokes 方程的解

$$\begin{cases}\partial_t\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}+\nabla p=\Delta\boldsymbol{u}, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\Omega\\ \operatorname{div}\boldsymbol{u}=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\Omega\\ \boldsymbol{u}(0,x)=\boldsymbol{\varphi}(x), & x\in\Omega\\ \boldsymbol{u}(t,x)=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\partial\Omega.\end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{\varphi}(x)$ 满足相容性条件 $\boldsymbol{\varphi}|_{\partial\Omega}=0$，$\operatorname{div}\boldsymbol{\varphi}=0$。证明：

(1) $\boldsymbol{u}$ 满足如下能量估计

$$\frac{1}{2}\int_\Omega|\boldsymbol{u}(t,x)|^2dx+\int_0^t\int_\Omega|\nabla\boldsymbol{u}(s,x)|^2dxds=\frac{1}{2}\int_\Omega|\boldsymbol{\varphi}(x)|^2dx;$$

(2) $\boldsymbol{u}$ 如果存在，必唯一。

7.（10 分）求满足如下方程的熵弱解

$$\begin{cases}\partial_t u+\frac{1}{2}\partial_x(u^2)=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}\\ u(0,x)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

其中

$$\varphi(x)=\begin{cases}0, & x<-2\\ 1, & -2<x<-1\\ 2, & -1<x<1\\ 1, & 1<x<2\\ 0, & x>2.\end{cases}$$

## 2024 年秋数理方程（黄耿耿）期末试卷

1. 设 $u$ 满足方程

$$\begin{cases}\Delta u=1, & x\in B_1\subset\mathbb{R}^2,\\ u=x_1x_2, & x\in\partial B_1.\end{cases}$$

求 $u$ 的最大值和 $u(0)$。

2. 求解方程

$$\begin{cases}\partial_t u-\partial_x^2u=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,+\infty)\\ u(0,x)=\varphi(x), & x\in(0,+\infty)\\ u(t,0)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

3. 分离变量法求解方程

$$\begin{cases}\partial_t u-\partial_x^2u=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,\pi)\\ u(0,x)=\sin x, & x\in(0,\pi)\\ u(t,0)=u(t,\pi)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

4. 求解方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u-\partial_x^2 u+2\partial_t u=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,\pi)\\ u(0,x)=\varphi(x),\ u_t(0,x)=0, & x\in(0,\pi)\\ u(t,0)=u(t,\pi)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

5. 设 $u$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非线性波动方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u-\Delta u+u^{1905}=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times\Omega\\ u(0,x)=\varphi(x),\ \partial_t u(0,x)=\psi(x), & x\in\Omega\\ u(t,x)=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times\partial\Omega.\end{cases}$$

的一个光滑解。

(1) 导出 $u$ 的能量满足的不等式。

(2) 若 $\varphi=\psi=0$，证明 $u\equiv 0$。

6. 设函数 $u(t,x)$ 满足

$$\begin{cases}\partial_t^2 u+\Delta_x u=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n\\ u(0,x)=0, & x\in\mathbb{R}^n,\end{cases}$$

且

$$\lim_{|(t,x)|\to\infty}\frac{u(t,x)}{\sqrt{t^2+|x|^2}}=0,$$

证明 $u\equiv 0$.

7. 设 $f,g$ 是不恒为 0 的非负函数，

$$\begin{cases}-\Delta u=f,-\Delta v=g, & x\in\Omega,\\ u=v=0, & x\in\partial\Omega.\end{cases}$$

证明：存在只依赖于 $f,g,\Omega$ 的 $\varepsilon_0>0$，使得 $\varepsilon u(x)<v(x)$ 对任意的 $x\in\Omega,\varepsilon\in(0,\varepsilon_0)$ 成立。

## 2024 年春数理方程（华波波）期末试卷

1. 设 $u$ 满足波动方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u=a^2\partial_x^2 u, & (t,x)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}\\ u|_{x+at=0}=\varphi(x),\ u|_{x-at=0}=\psi(x), & x\in\mathbb{R}\end{cases}$$

其中 $a>0,\varphi(0)=\psi(0)$。求解 $u$。

2. 设 $u$ 满足热方程

$$\begin{cases}\partial_t u-\Delta u+cu=f(t,x), & (t,x)\in(0,+\infty)\times\mathbb{R}^n\\ u|_{t=0}(x)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}^n\end{cases}$$

其中 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$。

(1) 当 $c=0$，求解 $u$；

(2) 当 $c$ 为非零常数，求解 $u$。